TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH DEV

Tên chủ đề: Hệ thống quản lí hội viên gym/yoga

Nhóm thực hiện: Nhóm 3

Nghệ An, ngày 3 tháng 6 năm 2026

GIỚI THIỆU CHUNG



Mục tiêu chính của đồ án là số hóa toàn bộ quy trình quản lý hội viên phòng Gym/Yoga, thay thế các phương pháp thủ công truyền thống bằng hệ thống phần mềm hiện đại.

• Tự động hóa tính toán ngày hết hạn thẻ tập, loại bỏ sai sót trong việc theo dõi thời hạn sử dụng dịch vụ

• Kiểm soát ra vào thông minh bằng QR code, đảm bảo chỉ hội viên hợp lệ mới được sử dụng dịch vụ

• Lợi ích: Tiết kiệm thời gian quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng

PHẠM VI VÀ TÁC NHÂN HỆ THỐNG

Phạm vi

- Quản lý hội viên, gói tập, giao dịch
- Bảo lưu thẻ, check-in bằng QR code
- Báo cáo thống kê doanh thu và hoạt động

Tác nhân

- Admin: quản lý toàn quyền hệ thống
- Lễ tân/Sale: thêm hội viên, bán thẻ, check-in
- Hội viên: xem thông tin cá nhân, lịch sử tập luyện



CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH



Đăng nhập và phân quyền: Hệ thống xác thực người dùng với JWT, phân quyền động theo vai trò Admin, Lễ tân/Sale và Hội viên để đảm bảo bảo mật thông tin.

Quản lý hội viên & Thẻ tập: Thêm mới, cập nhật thông tin hội viên. Bán và gia hạn thẻ tập với tính toán tự động ngày hết hạn. Hỗ trợ bảo lưu và mở khóa thẻ linh hoạt.

Check-in QR Code & Báo cáo: Kiểm soát ra vào real-time bằng quét mã QR. Hệ thống báo cáo thống kê doanh thu, số lượng hội viên và lịch sử giao dịch chi tiết.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- Backend: .NET 10, C# 14
- Cơ sở dữ liệu: SQL Server
- Bảo mật: JWT, BCrypt
- Container: Docker | API: RESTful + Scalar UI



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Core Layer: Chứa toàn bộ business logic, entities và interfaces. Độc lập hoàn toàn với các tầng khác, dễ dàng unit test và bảo trì.

Infrastructure Layer: Triển khai data access với Entity Framework Core, kết nối SQL Server. Xử lý repositories và external services.

API Layer: Giao diện lập trình RESTful, xử lý HTTP requests, authentication JWT và routing. Tài liệu hóa với Scalar UI.



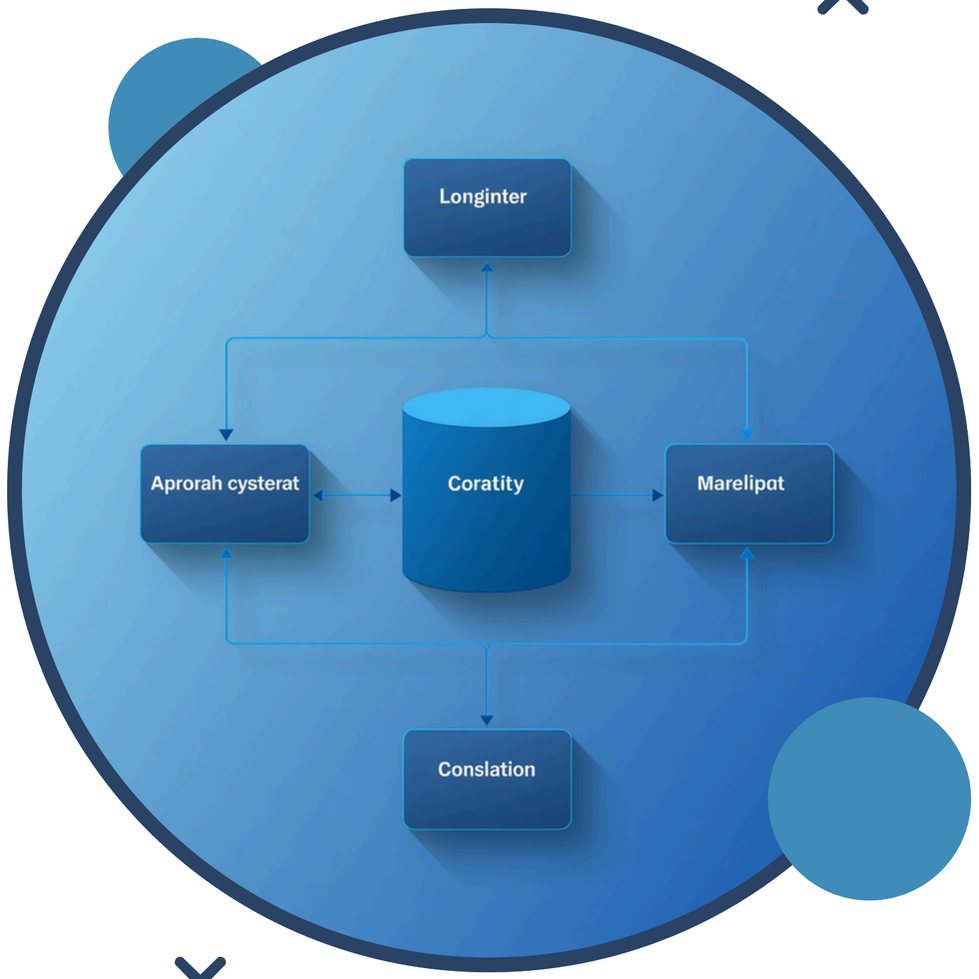
CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ERD

6 Bảng Dữ Liệu Chính:

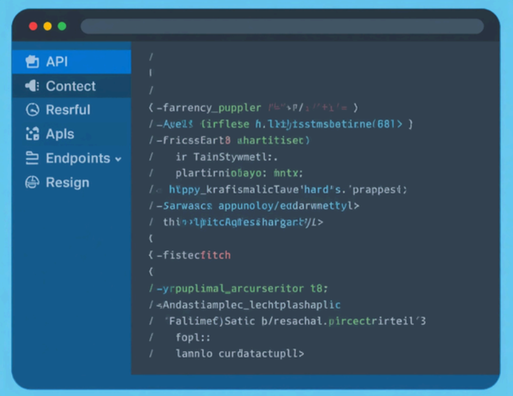
• Members - Thông tin hội viên
• Packages - Các gói tập luyện
• Employees - Nhân viên hệ thống
• Subscriptions - Đăng ký thẻ tập
• CheckInLogs - Lịch sử check-in
• FreezeLogs - Lịch sử bảo lưu thẻ

Quan Hệ Dữ Liệu:

• Quan hệ 1-N: Member → Subscriptions, Package → Subscriptions
• Quan hệ N-N: Members ↔ CheckInLogs
• Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu với Foreign Keys
• Tối ưu hóa truy vấn với Index



API VÀ TÀI LIỆU



RESTful API Endpoints

- /api/members - Quản lý thông tin hội viên
- /api/packages - Quản lý gói tập
- /api/subscriptions - Đăng ký và gia hạn thẻ
- /api/checkin - Check-in bằng QR code
- /api/freeze - Bảo lưu thẻ tập
- /api/reports - Báo cáo thống kê

Tài liệu API tự động

- Scalar UI - Giao diện tài liệu hiện đại
- Mô tả chi tiết request/response
- Test API trực tiếp trên trình duyệt
- Hỗ trợ authentication JWT
- Export OpenAPI specification
- Interactive API playground

VÒNG ĐỜI THẺ TẬP



Khởi tạo thẻ mới: Khi hội viên đăng ký, hệ thống tự động tạo thẻ tập với mã QR duy nhất, gán gói tập và tính toán ngày bắt đầu, ngày hết hạn dựa trên thời hạn gói đã chọn.

Gia hạn cộng dồn ngày: Khi hội viên gia hạn thẻ, số ngày mới được cộng dồn vào ngày hết hạn hiện tại. Hệ thống tự động cập nhật EndDate = EndDate + số ngày gói mới, đảm bảo không mất ngày còn lại.

Validation khi check-in: Mỗi lần quét QR code, hệ thống kiểm tra trạng thái thẻ (Active/Frozen/Expired), xác thực ngày hết hạn và ghi nhận lịch sử check-in vào CheckInLogs với timestamp chính xác.

THUẬT TOÁN BẢO LƯU THẺ



Freeze/Unfreeze Logic

Tính toán chính xác ngày bù khi mở khóa thẻ: EndDate mới = EndDate cũ + (UnfreezeDate - FreezeDate). Đây là nghiệp vụ phức tạp nhất trong hệ thống, đảm bảo quyền lợi hội viên được bảo toàn 100%.

Test Cases Kiểm Thử

TC-01: Bảo lưu thẻ còn hạn → Kiểm tra ngày bù chính xác

TC-02: Mở khóa sau 7 ngày → EndDate tăng đúng 7 ngày

TC-03: Bảo lưu nhiều lần → Tổng ngày bù cộng dồn chính xác

GIAO DIỆN HỆ THỐNG



Dashboard & Phân Quyền

- Dashboard động theo vai trò (Admin, Lễ tân)
- Module đăng nhập bảo mật JWT
- Quản lý hội viên trực quan
- Báo cáo thống kê real-time
- Giao diện responsive, tối giản

Check-in & Member Portal

- Check-in QR code real-time (html5-qrcode)
- Quét mã nhanh, xác thực tức thì
- Member Portal cho hội viên
- Xem thông tin thẻ, lịch sử tập
- Module đăng ký, gia hạn thẻ

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn thành số hóa toàn bộ quy trình quản lý hội viên Gym/Yoga, từ đăng ký, bán thẻ, gia hạn đến bảo lưu và check-in, loại bỏ hoàn toàn sổ sách thủ công.

API bảo mật cao với JWT Authentication và BCrypt mã hóa mật khẩu. Thuật toán tính toán ngày hết hạn và bảo lưu thẻ đạt độ chính xác 100% qua các test cases.

Tự động hóa quản lý check-in bằng QR code real-time, giúp tiết kiệm thời gian xác thực hội viên và nâng cao trải nghiệm người dùng tại quầy lễ tân.



HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn Chế

Chưa tích hợp thanh toán online (VNPay, MoMo). Chưa có hệ thống Email/SMS tự động thông báo cho hội viên về ngày hết hạn thẻ, lịch tập hoặc khuyến mãi.

Hướng Phát Triển

Phát triển Mobile App đa nền tảng bằng Flutter. Tích hợp cổng thanh toán VNPay/MoMo. Kết nối hệ thống cửa từ tự động cho check-in/check-out. Triển khai thông báo Email/SMS tự động.



CẢM ƠN



Nhóm 3 - K11 CNTT